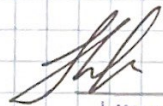


Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский государственный университет
Аэрокосмического приборостроения
кафедра №3

Отчет
Защитен с оценкой
преподаватель

доц. КАНД. Физ.-Мат. наук
дожность, учен. степень, звание

8 баллов
 22.03.24
подпись, дата

Н.П. Лобовская
инициалы, фамилия

Отчет о лабораторной работе №3

"определение напряженности магнитного
поля Земли"
по курсу: Физика

Работу выполнил

студент гр. № 4321

 24.02.24
подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург, 2024

Протокол Лабораторная работа №3

«Определение напряженности магнитного
поля Земли»

Преподаватель Павлова И.П.

Студент Буренков Р.В. Группа 14321

1. Технические х-ки

Прибор	Тип	Цена Делено	Класс точности	Предел измерений
Вольтметр	M2002/1	0,5В	2,5	15В
Миллиамперметр	M93	5 мА	1,0	200 мА
Тангенс Гальванометра	—	1°	—	180°

2. Результат измерений

Опыт 1

$R = 20 \text{ см}$

$U = 12 \text{ В}$

$N = 36 \text{ витков}$

$K = 4,5 \cdot 10^{-7} \frac{1}{\text{м}}$

$\nu = 50 \text{ переключений/сек}$

$\epsilon_0 = \frac{2 \pi R N^2 K \nu U}{N \nu U}$

опыт 1	$I, \text{мА}$	α_1	α_2	α_p
	35	31	25	48,8
	55	39	58 29	34
	75	47	39	43
	95	52	43	47,5
	115	58	47	52,5
	—	—	—	—

опыт 2

$\alpha'_1 = 9^\circ \quad \alpha'_2 = 11^\circ \quad \alpha'_p = 10^\circ$

09.02.24

1. Цель работы: определить с помощью тангенс-гальванометра горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля Земли, электрическую постоянную системы Ш и скорость света в вакууме.

2. Описание лабораторной работы:

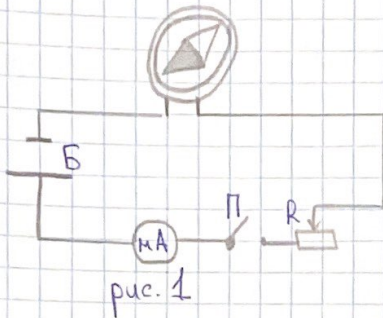


рис. 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА для определения горизонт. составляющей напр. магнитного поля Земли

Б - БАТАРЕЯ

R - РЕОСТАТ

мА - МИЛЛИАМПЕРМЕТР

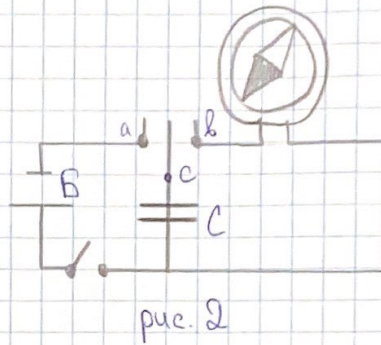


рис. 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА для определения константы Ш

Б - БАТАРЕЯ

C - КОНДЕНСАТОР

Табл. 1 приборы

ПРИБОР	Тип	ЦД	Класс точности	Предел измерения
Вольтметр	М2001/1	0,5 В	2,5	15 В
Миллиамперметр	М93	5 мА	1,0	200 мА
Тангенс-гальванометр	—	10	—	180°

Описание установки — Тангенс-гальванометр состоит из деревянного круга, на внешней стороне которого намотана катушка. В центре круга горизонтально расположена магнитная стрелка, угол отклонения которой определяется при помощи круговой шкалы, разделенной на градусы. Электрическая схема установки для определения горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли. Необходимая величина силы тока через тангенс-гальванометр устанавливается с помощью реостата R и контролируется миллиамперметром мА. Электрическая схема установки для определения электрической постоянной системы Ш. В качестве переключателя используется реле, обмотка которого включена в сеть.

3. Рабочие формулы:

горизонтан. составляющая напряженности магнитного поля

$$H_H = \frac{IN}{2R \operatorname{tg} \alpha}, \text{ где } I - \text{сила тока, } N - \text{число витков, } R - \text{радиус витка} \quad (1)$$

Электрическая постоянная системы μ

$$\epsilon_0 = \frac{2kR\mu \operatorname{tg} \alpha}{N \sqrt{\epsilon \mu}}, \quad \text{где } k = 4,5 \cdot 10^{-7} \text{ м}^{-1}, \epsilon = 1, \alpha - \text{угол откл. магнит. стрелки} \quad (2)$$

Электрическая постоянная

$$\epsilon = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}, \quad \text{где } \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Вб/м} - \text{магнитная пост. системы } \mu \quad (3)$$

4. Пример вычислений:

$$H_{r1} = \frac{35 \cdot 10^{-3} \cdot 36 \text{ вольт}}{2 \cdot 0,2 \cdot \operatorname{tg} 28} = 6,13 \text{ А/м} \quad (1)$$

$$H_{r2} = \frac{55 \cdot 10^{-3} \cdot 36}{2 \cdot 0,2 \cdot \operatorname{tg} 34} = 7,33 \text{ А/м}$$

$$H_{r3} = \frac{75 \cdot 10^{-3} \cdot 36}{2 \cdot 0,2 \cdot 0,93951} = 7,23 \text{ А/м}$$

$$H_{r4} = \frac{95 \cdot 10^{-3} \cdot 36}{2 \cdot 0,2 \cdot 1,105} = 7,73 \text{ А/м}$$

$$H_{r5} = \frac{115 \cdot 10^{-3} \cdot 36}{2 \cdot 0,2 \cdot 1,305} = 7,89 \text{ А/м}$$

$$H_{\text{ср}} = \frac{6,13 + 7,33 + 7,23 + 7,73 + 7,89}{5} = 7,262 \text{ А/м}$$

$$\epsilon_0 = \frac{2 \cdot 4,5 \cdot 10^{-7} \cdot 0,2 \cdot 0,1763226}{36 \cdot 50 \cdot 1 \cdot 12} = 1,46 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м} \quad (2)$$

$$\epsilon = \frac{1}{\sqrt{1,46 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-7} \cdot 4\pi}} = 7,38 \cdot 10^8 \text{ м/с} \quad (3)$$

5. Результаты вычислений и измерений:

Таблица 1 - измерения и вычисления для №1

$I, \text{мА}$	α_1	α_2	$\alpha_{\text{ср}}$	$H_{\text{гн/м}}$
35	31	25	28	6,13
55	39	29	34	7,33
75	47	39	43	7,23
95	52	43	47,5	7,73
115	58	47	52,5	7,89

$$H_{\text{ср}} = 7,26 \text{ А/м}$$

$$k = 4,5 \cdot 10^{-7} \text{ Ф/м}$$

$$R = 0,2 \text{ м } V = 50 \text{ В}$$

$$N = 36 \text{ } U = 12 \text{ В}$$

$$\epsilon = 7,38 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$\epsilon_0 = 1,46 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$$

$U, \text{В}$	$\alpha_{21}, ^\circ$	$\alpha'_{21}, ^\circ$
12	10	11

Таблица 2 - для №2

6. Вычисление погрешностей:

6.1. Систематические погрешности:

$$\Delta I = 2 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\Delta u = 0,4 \text{ B}$$

$$\Delta \alpha = 0,05^\circ = 0,0009 \text{ рад}$$

$$\Delta H_r = H_r \left(\frac{2 \Delta \alpha}{\sin 2\alpha} + \frac{\Delta I}{I} \right)$$

$$\Delta H_1 = 6,13 \left(\frac{2 \cdot 0,009}{0,825} + \frac{0,002}{0,035} \right) = 0,48 \text{ A/m}$$

$$\Delta H_2 = 7,33 \cdot \left(\frac{2 \cdot 0,009}{0,9971} + \frac{0,002}{0,055} \right) = 0,40 \text{ A/m}$$

$$\Delta H_3 = 7,23 \cdot \left(\frac{2 \cdot 0,009}{0,9975} + \frac{0,002}{0,075} \right) = 0,32 \text{ A/m}$$

$$\Delta H_4 = 7,73 \cdot \left(\frac{2 \cdot 0,009}{0,9961} + \frac{0,002}{0,095} \right) = 0,30 \text{ A/m}$$

$$\Delta H_5 = 7,89 \cdot \left(\frac{2 \cdot 0,009}{0,9959} + \frac{0,002}{0,115} \right) = 0,28 \text{ A/m}$$

$$\Delta H_{\text{ср}} = \frac{0,28 + 0,30 + 0,32 + 0,40 + 0,48}{5} = 0,2376 \text{ A/m}$$

$$\Delta \epsilon_0 = \epsilon_0 \left(\frac{\Delta H_r}{H_r} + \frac{\Delta \alpha}{\tan \alpha} + \frac{\Delta u}{u} \right)$$

$$\Delta \epsilon_0 = 1,46 \cdot 10^{-12} \cdot \left(\frac{0,2376}{7,262} + \frac{0,009}{0,1944} + \frac{0,4}{12} \right) = 1,64 \cdot 10^{-13} \text{ Ф/м} = 0,164 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$$

$$\Delta c = c \cdot \frac{\Delta \epsilon_0}{\epsilon_0} = \frac{1,64 \cdot 10^{-13}}{1,46 \cdot 10^{-12}} = 0,112 \cdot 7,38 \cdot 10^8 = \frac{8,2656 \cdot 10^7}{2} = 0,82656 \cdot 10^8 = 8,2656 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

6.2 Полные погрешности:

В случае, когда измеряются неслучайные по своей природе физ. величины, случайные погрешности уже учтены в систематике, тогда полная погрешность равна $\Delta H_r = \Delta H_r$; $\Delta \epsilon_0 = \Delta \epsilon_0$; $\Delta c = \Delta c$

7. Вывод:

Среднее значение гориз. составляющей напряженности магнитного поля Земли

$$H_{\text{ср}} = (7,26 \pm 0,23) \text{ A/m}; \text{ Электрическая постоянная в системе СИ } \epsilon_0 = (1,46 \pm 0,164) \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$$

$$\text{Скорость света в вакууме } c = (7,38 \pm 0,41) \cdot 10^8 \text{ м/с}; \epsilon_{0 \text{ таб}} = 8,85 \frac{\text{Ф}}{\text{м}}; c_{\text{таб}} = 2,9 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Полученные значения не совпадают с табличными из-за ошибок при подготовке изометрических магнитных полей во время измерений.